



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Alumno:

Pérez Villarreal Emir Gabino - 23170278

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Materia:

Inteligencia Artificial

Docente:

José Mario Ríos Félix

Tarea 2: Búsquedas no informadas

Búsquedas no informadas	Profundidad de la solución	Time (iteraciones totales)	Estados visitados	Stack	Max frontera	Tiempo de ejecución	Nodos creados
BFS	18	21,561	32,735	11,174	11,178	81 ms	59,544
DFS	6,202	6,263	6,263	5,008	5,009	440 ms	18,106
UCS	18	32,093	44,274	12,181	12,427	61 ms	85,186
IDS	18	215,519	N/A	9	20	96 ms	339,032

Breadth First Search

```
===== Búsqueda en anchura =====  
Profundidad de la solución: 18  
Time: 21561  
Estados visitados: 32735  
Stack: 11174  
Max frontera: 11178  
Initial State:7621 3458  
=== Reporte de ejecución ===  
Tiempo de ejecución: 81 ms  
Memoria utilizada: 7875952 bytes  
Nodos creados: 59544  
=====
```

Depth First Search

```
===== Búsqueda en profundidad =====  
Profundidad de la solución: 6202  
Time: 6263  
Estados visitados: 6263  
Stack: 5008  
Max frontera: 5009  
Initial State:7621 3458  
=== Reporte de ejecución ===  
Tiempo de ejecución: 440 ms  
Memoria utilizada: 3834952 bytes  
Nodos creados: 18106  
=====
```

Uniform Cost Search

```
===== Búsqueda de costo uniforme =====  
Profundidad de la solución: 18  
Time: 32093  
Estados visitados: 44274  
Stack: 12181  
Max frontera: 12427  
Initial State:7621 3458  
=== Reporte de ejecución ===  
Tiempo de ejecución: 61 ms  
Memoria utilizada: 7293136 bytes  
Nodos creados: 85186  
=====
```

Iterative Deepening Search

```
===== Búsqueda Iterativa con limitada =====  
Profundidad de la solución: 18  
Time (iteraciones totales): 215519  
Stack: 9  
Max frontera: 20  
Initial State:7621 3458  
=== Reporte de ejecución ===  
Tiempo de ejecución: 96 ms  
Memoria utilizada: 24993736 bytes  
Nodos creados: 339032  
=====
```

En conclusión, los resultados confirman lo visto en la teoría: anchura, costo uniforme e iterativa garantizan la solución óptima (con una profundidad de 18), mientras que profundidad simple no (con 6,202). La diferencia más marcada es la memoria: anchura y costo uniforme usaron una frontera de más de 11,000 nodos (con un crecimiento exponencial), por otro lado, la iterativa tuvo 20 (con un crecimiento lineal). A cambio, la iterativa fue la que más iteraciones necesitó (215,519), por repetir la exploración en cada incremento del límite. En resumen, ningún algoritmo es mejor en las tres características a la vez.